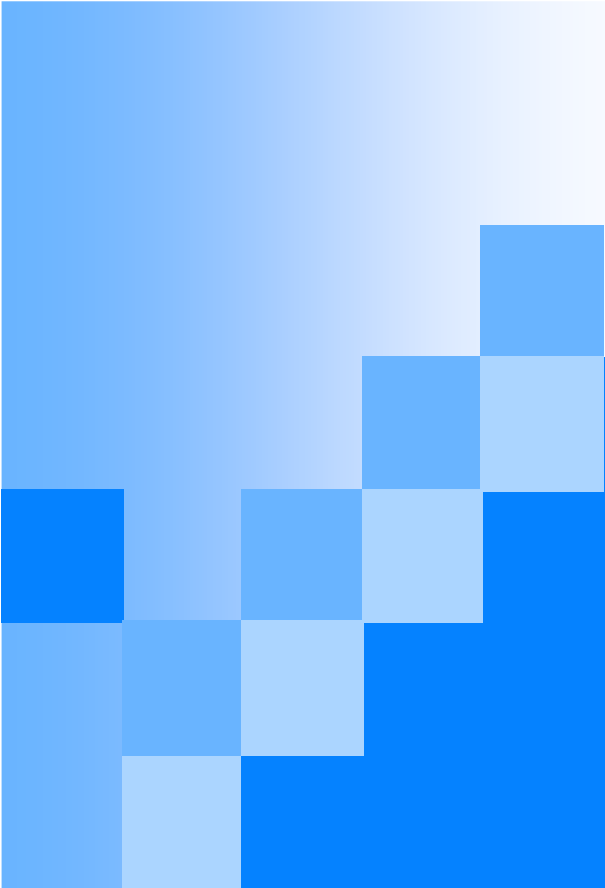




Java EE

Introduction



Présentation

Olivier Planson : Cours Java EE

olivier.planson@fr.ibm.com

Twitter : @oplanson

Gilles Piedeloup : TD Partie Web Layer

Mickael Boudignot : TD Partie Business Layer

Note : les éléments de ce cours sont dispensés en dehors du cadre d'IBM et n'engagent pas IBM



Objectifs du cours

- Comprendre l'architecture Java EE
 - Architecture Web (Servlet / JSP / JSF)
 - Architecture Métier (Web Services / EJB / Persistence)
- Aborder les concepts Java EE dans un univers industriel.



Plan du cours

- Evolution du WEB

- ☐ Historique et évolution des technologies

- Web Layer

- ☐ Data Access / JSP / JSF
- ☐ Beans / Servlets
- ☐ WebServices

- Business Layer

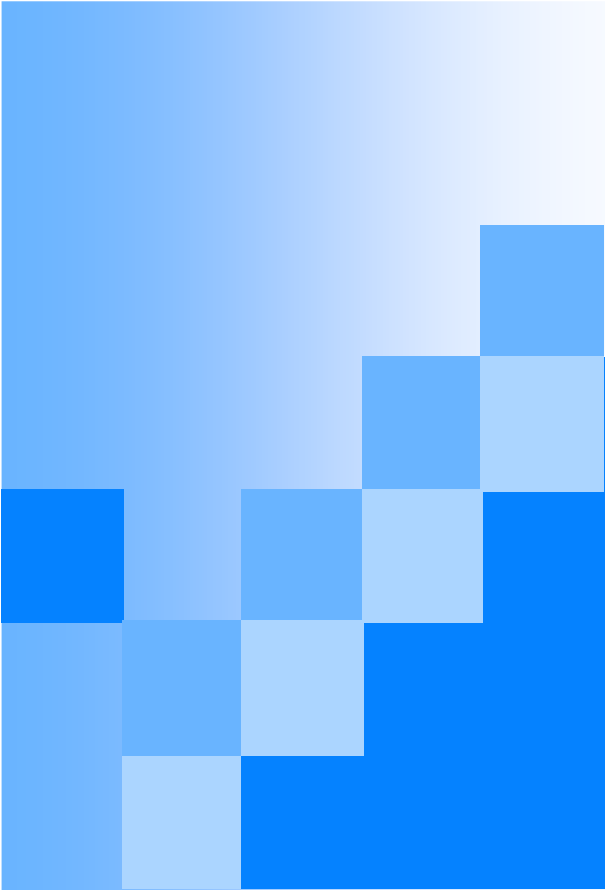
- ☐ Enterprise Bean
- ☐ Persistence

- Sécurité

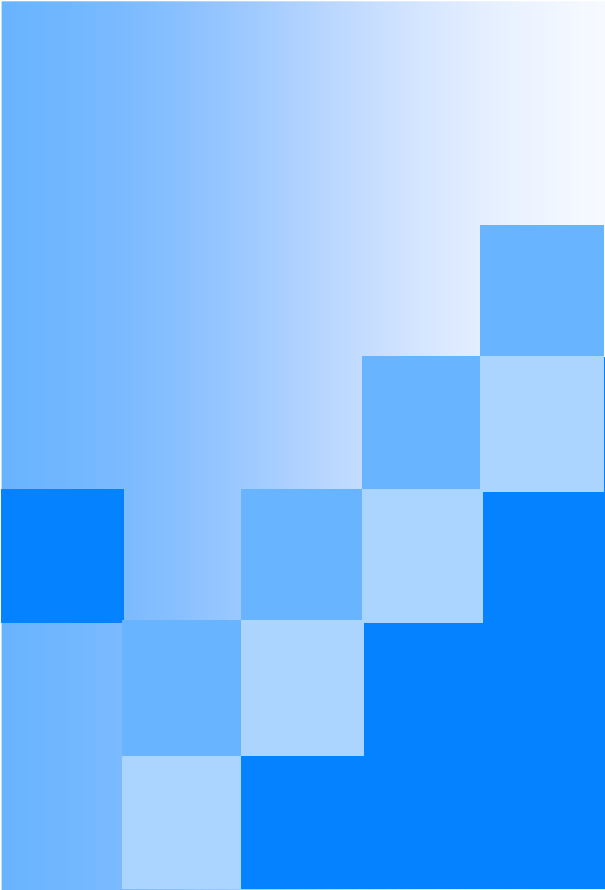


Organisation de l'évaluation

- Cours : 1 note résultat d'un partiel
- TD Web : 1 note résultat de vos travaux de TD
- TD EJB : 1 note résultat de vos travaux de TD
- Note globale
 - moyenne pondérée entre ces 3 notes.

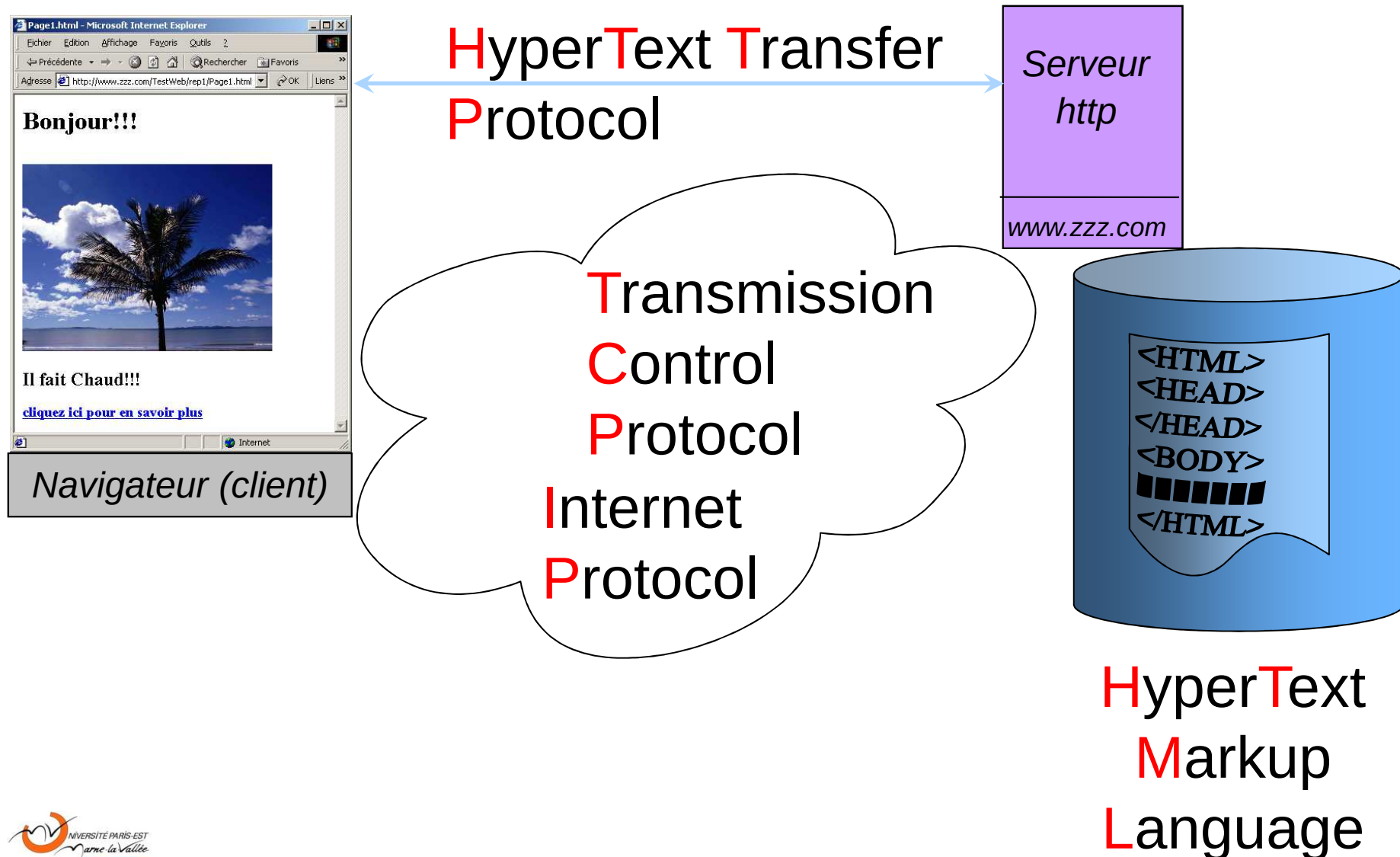


Evolution du Web

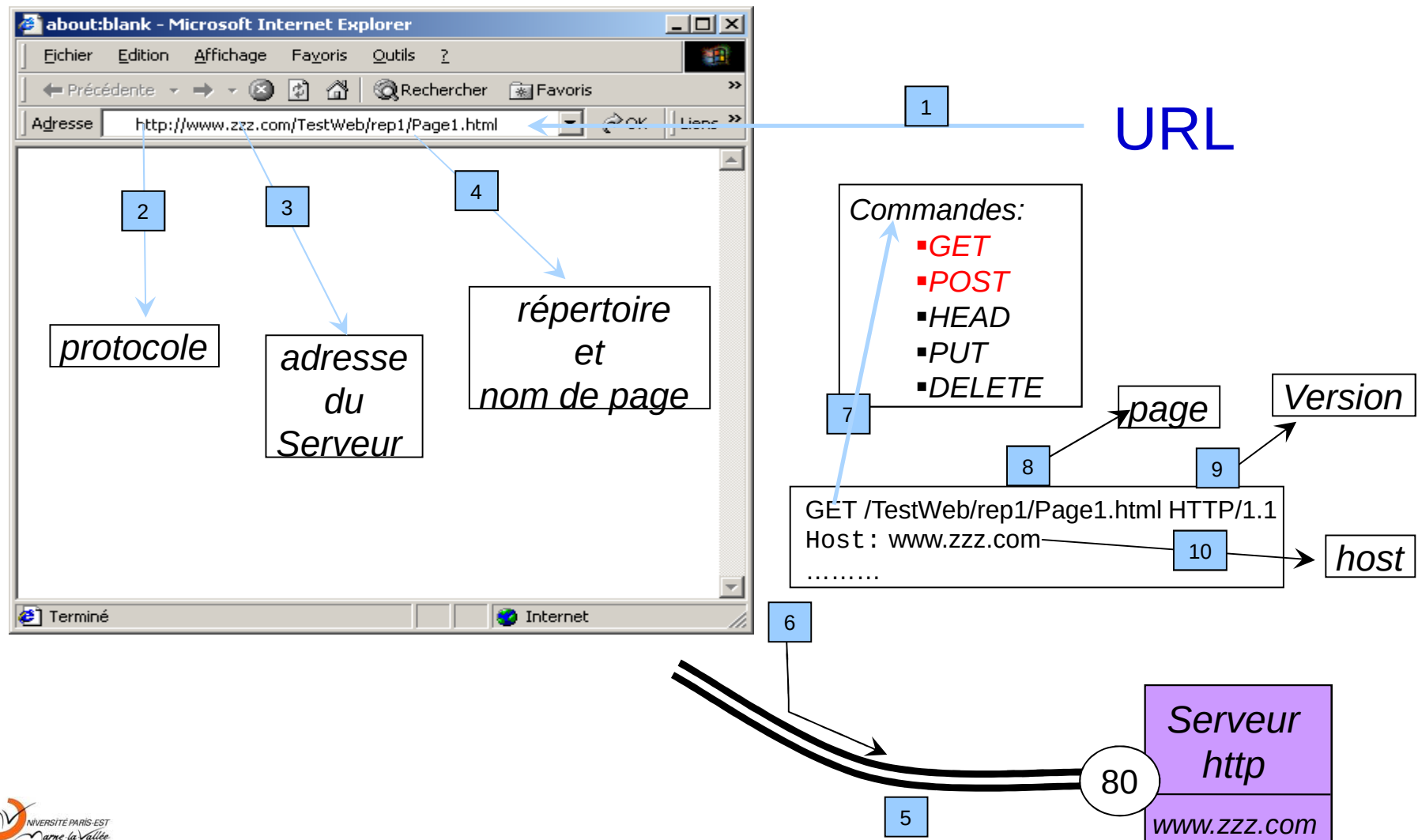


Le Web Statique

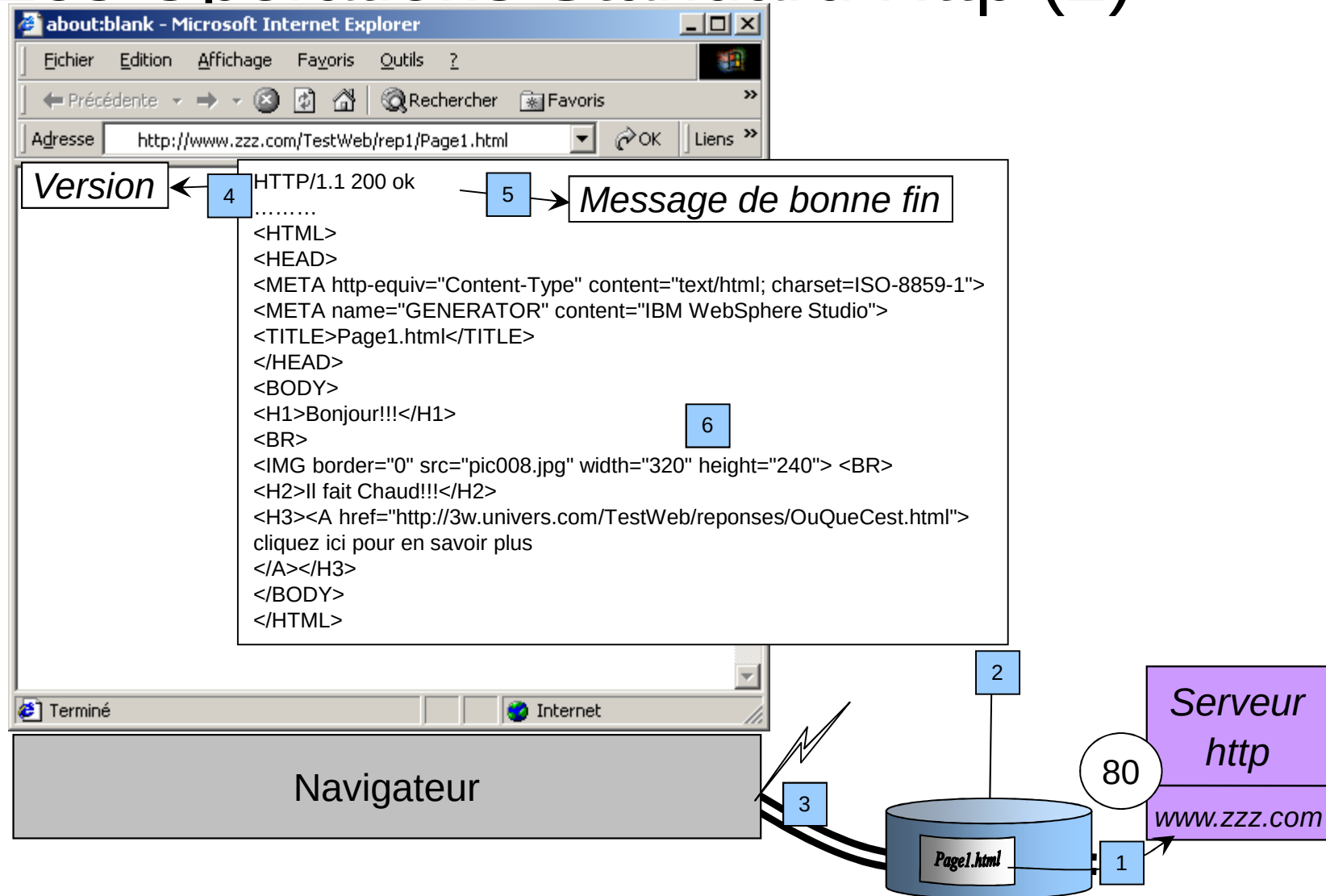
Les Eléments du Web



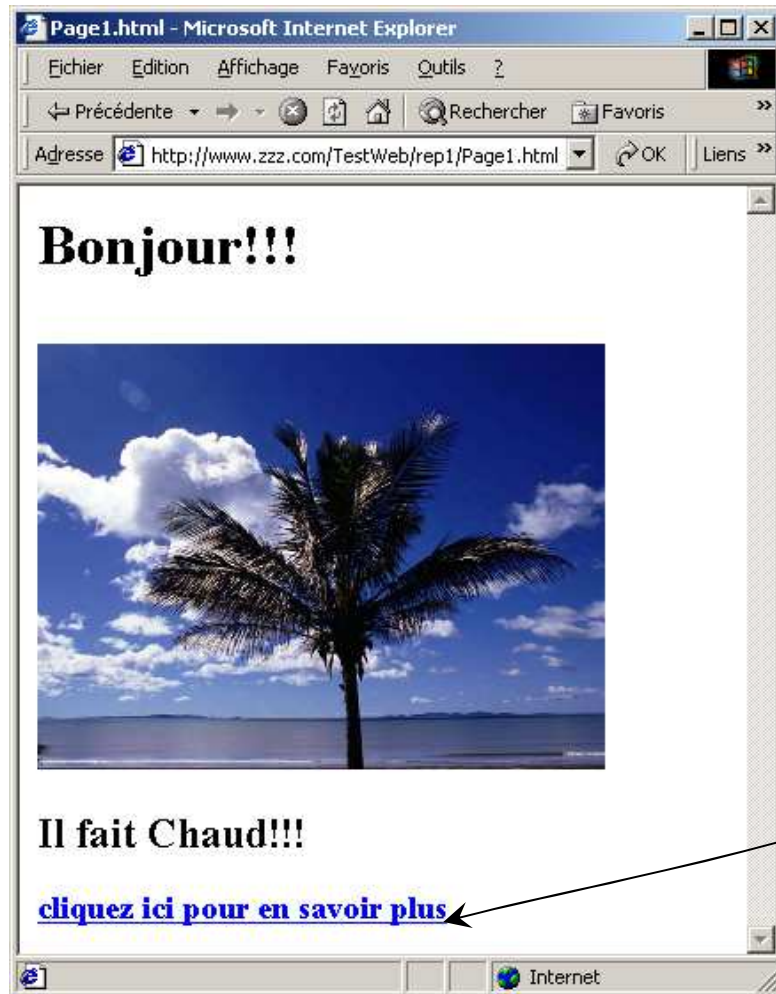
Les Opérations Standard Http (1)



Les Opérations Standard Http (2)



Les Opérations Standard Http (2)



Page

Entête

Corps

```
HTTP/1.1 200 ok
.....
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio">
<TITLE>Page1.html</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Bonjour!!!</H1>
<BR>
<IMG border="0" src="pic008.jpg" width="320" height="240"> <BR>
<H2>Il fait Chaud!!!</H2>
<H3><A
href="http://3w.univers.com/TestWeb/reponses/OuQueCest.html">
cliquez ici pour en savoir plus
</A></H3>
</BODY>
</HTML>
```

Les Opérations Standard Http (3)

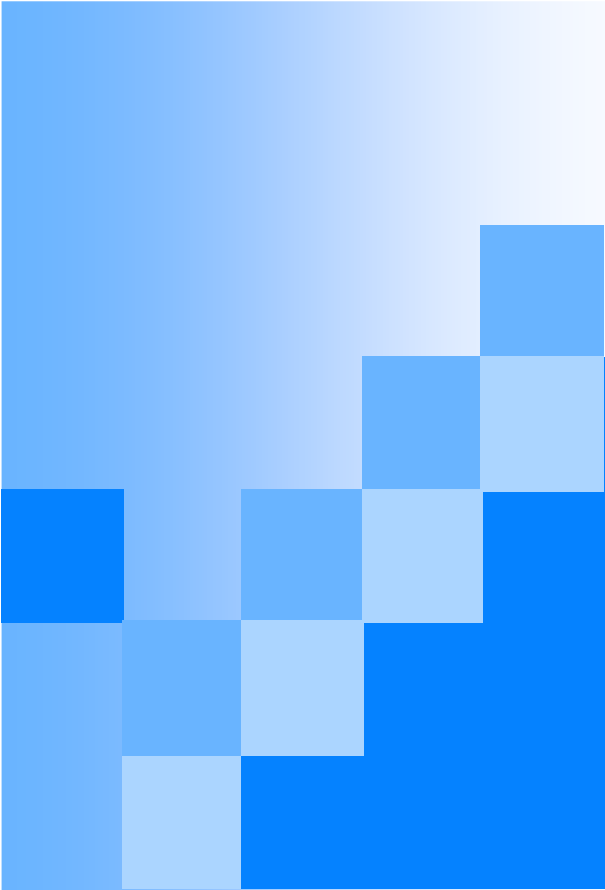


GET /TestWeb/reponses/OuQueCest.html HTTP/1.1
Host : w3.univers.com

Serveur
http

w3.univers.com

80



Le Web Dynamique



Les Différentes Possibilités

Traitements

Sur le poste client

Scripts Interprétés par le Navigateur:

- JavaScript (Netscape/Sun)
- VBScript, Jscript (Microsoft)

Programmes téléchargés à partir du Serveur et exécutés sur le poste client:

- Applets (Sun)
- ActiveX (Microsoft)

Sur le serveur

Scripts Interprétés par le Serveur:

- Active Server Page (VB Script)
- PHP (Open Source)

Programmes exécutés sur le Serveur:

- Common Gateway Interface (CGI)
- Fast-CGI
- Java EE (Servlets/JSP/JSF)
- ASP.NET (C#, VB.NET)

Scripts sur le Client

- Peu performants
- Utilisés pour les contrôles
- Code Visible du client

Formulaire et champs

```
.....  
<DIV align="right">  
<FORM name="operation">  
<INPUT size="20" type="text" name="oper1" style="text-align : right;"><BR>  
<INPUT type="button" name="Mult" value="*"
```

```
onclick="Multiplie(document.operation.oper1.value,  
document.operation.oper2.value)">
```

Événements

```
<INPUT size="20" type="text" name="oper2" style="text-align : right;"><BR>  
<HR>  
= <INPUT size="20" type="text" name="resultat" style="text-align : right;"  
readonly><BR>  
</FORM>  
</DIV>
```

```
<P><BR>
```

```
<SCRIPT language="JavaScript">
```

```
<!--
```

```
function Multiplie(o1, o2)
```

```
{
```

```
var resultat;
```

```
resultat = parseInt(o1) * parseInt(o2);
```

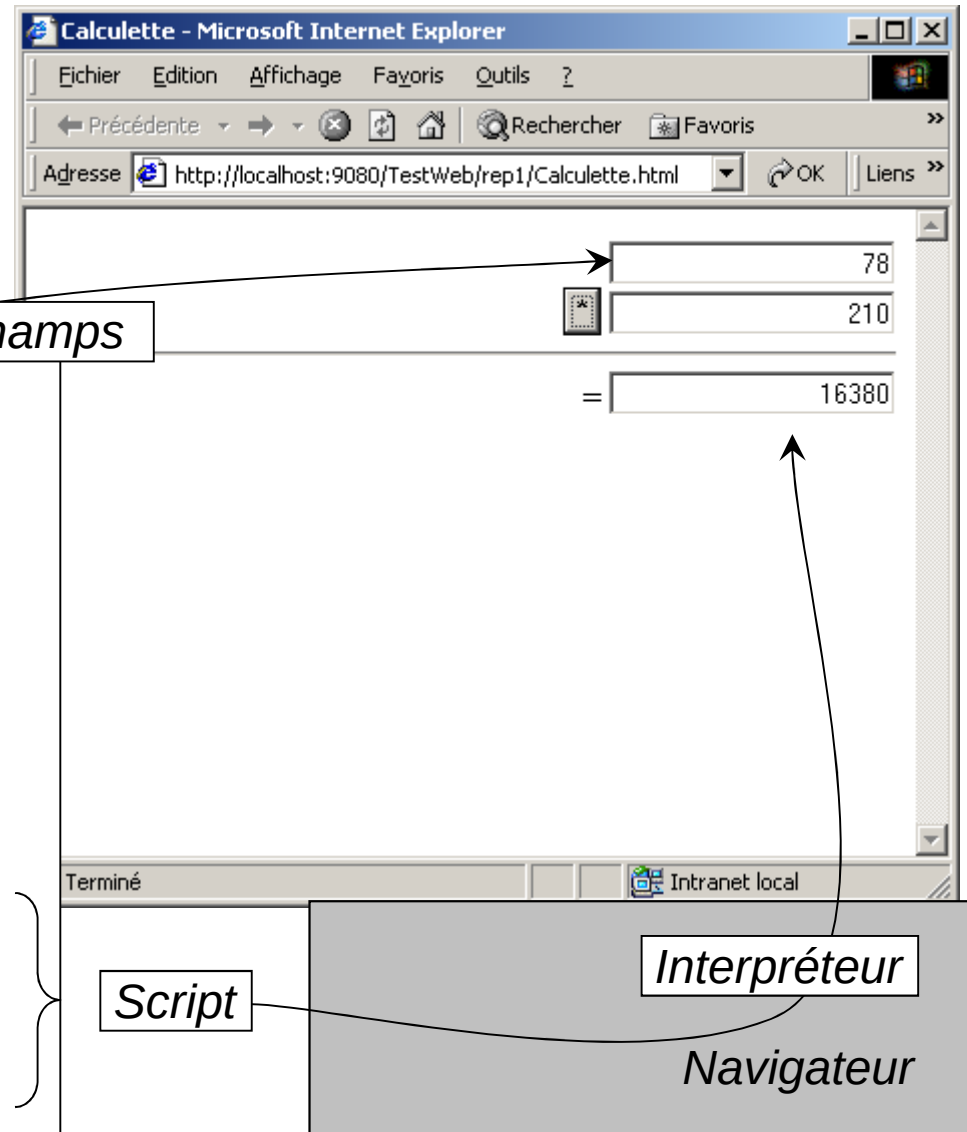
```
document.operation.resultat.value=resultat;
```

```
}
```

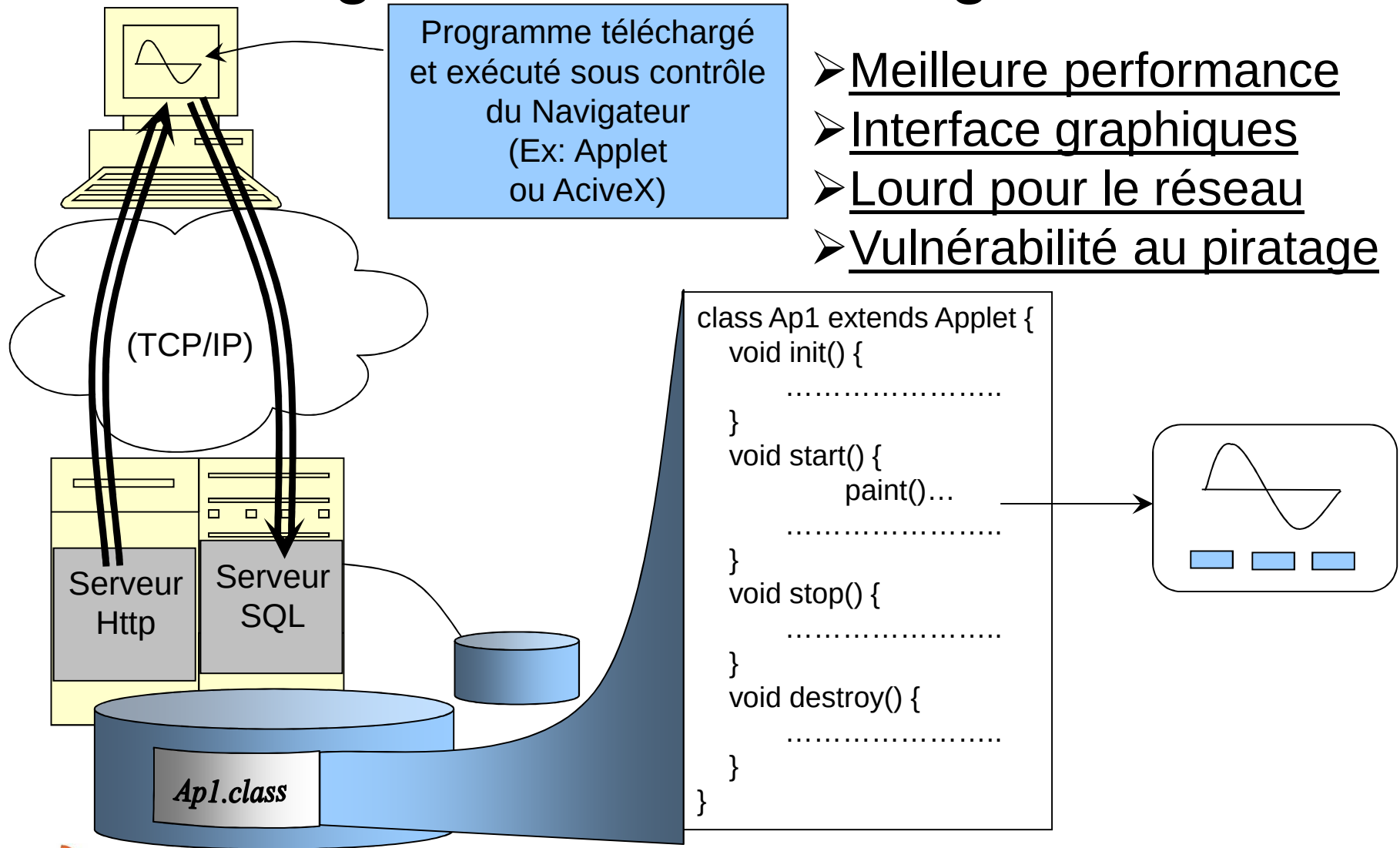
```
//-->
```

```
</SCRIPT>
```

```
.....
```

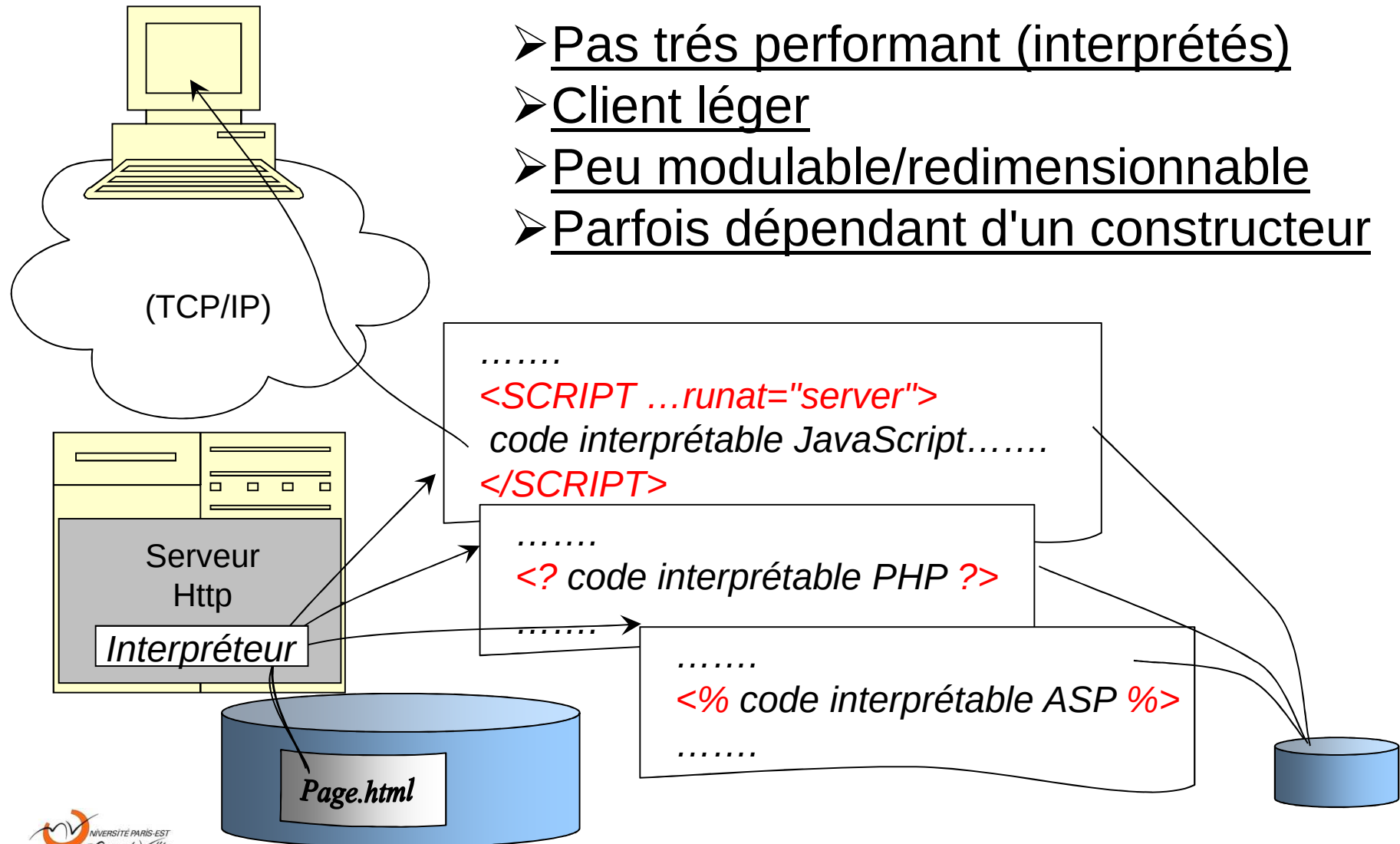


Les Programmes Téléchargés

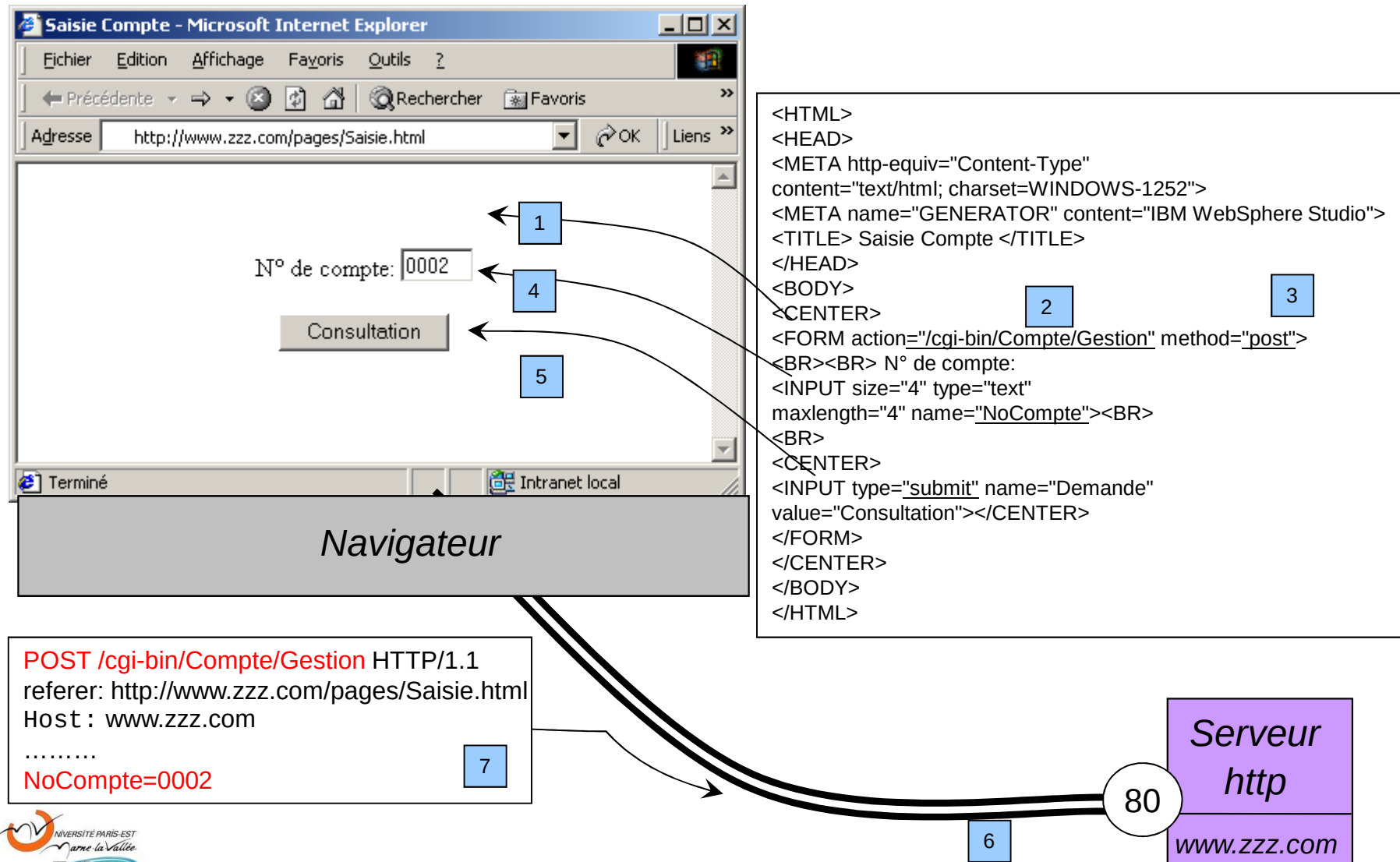


- Meilleure performance
- Interface graphiques
- Lourd pour le réseau
- Vulnérabilité au piratage

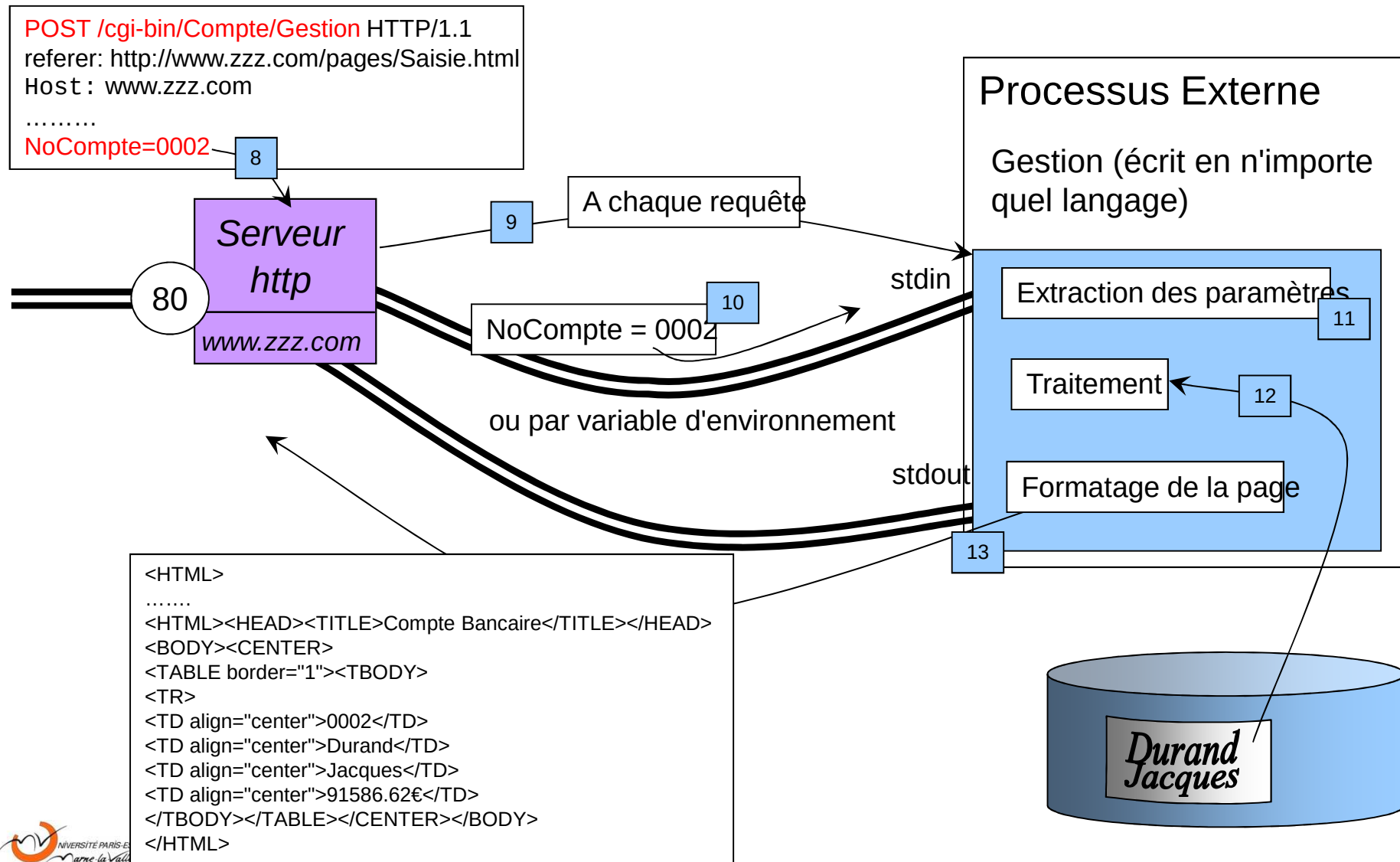
Les Scripts Exécutés sur le Serveur



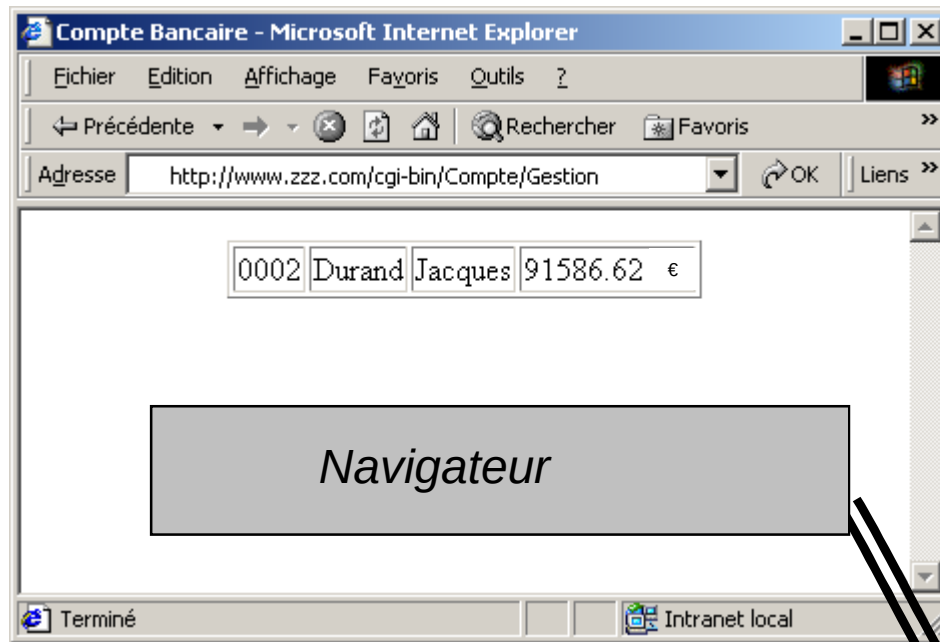
Le Common Gateway Interface (1)



Le Common Gateway Interface (2)



Le Common Gateway Interface (3)



HTTP/1.1 200 ok

<HTML>

<HTML><HEAD><TITLE>Compte Bancaire</TITLE></HEAD>

<BODY><CENTER>

<TABLE border="1"><TBODY>

<TR>

<TD align="center">0002</TD>

<TD align="center">Durand</TD>

<TD align="center">Jacques</TD>

<TD align="center">91586.62€</TD>

</TBODY></TABLE></CENTER></BODY>

</HTML>

- Peu performant
- Peu modulable/redimensionnable
- Indépendant d'un constructeur
- Langage de programmation non normalisé

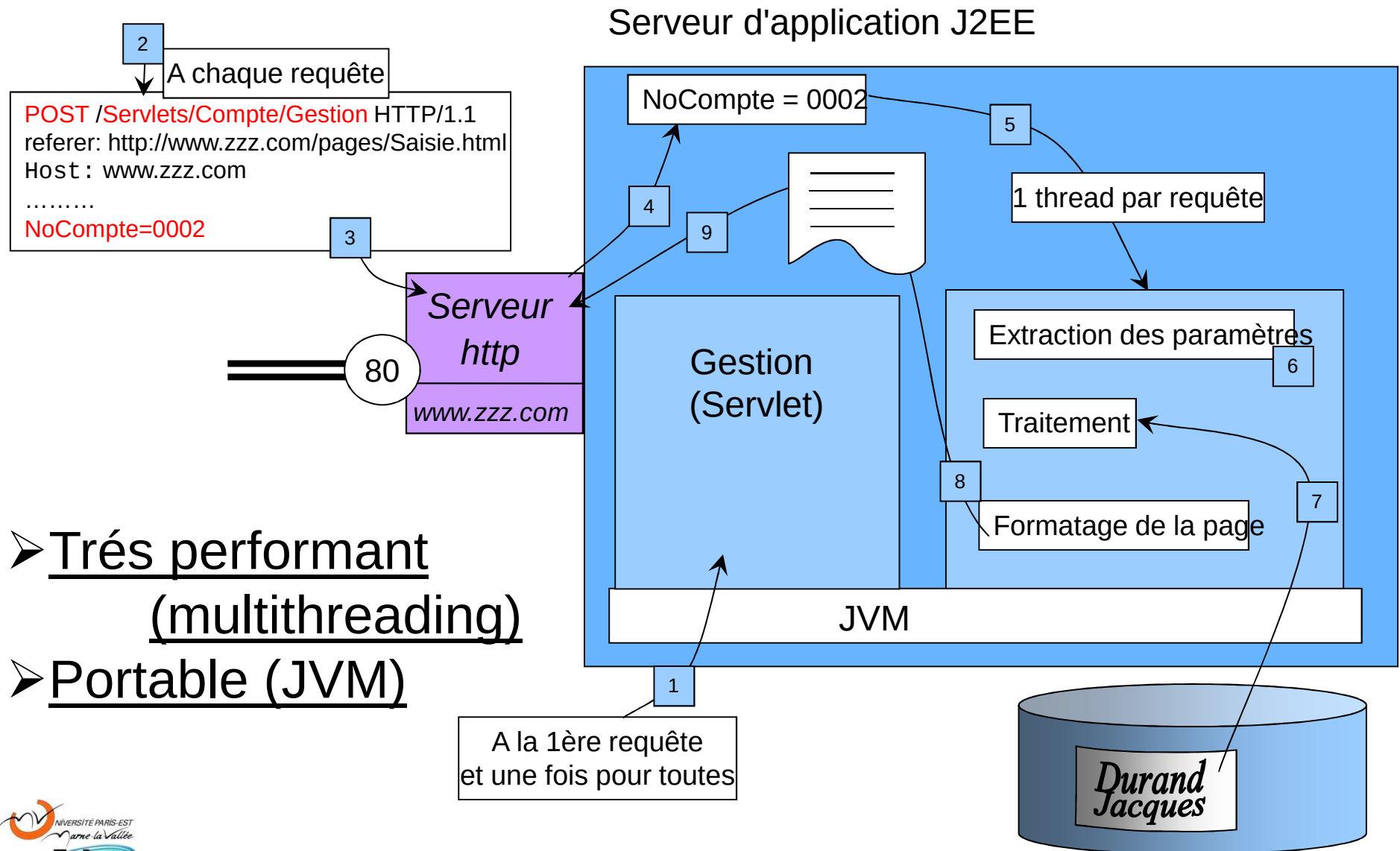
14

80

Serveur
http

www.zzz.com

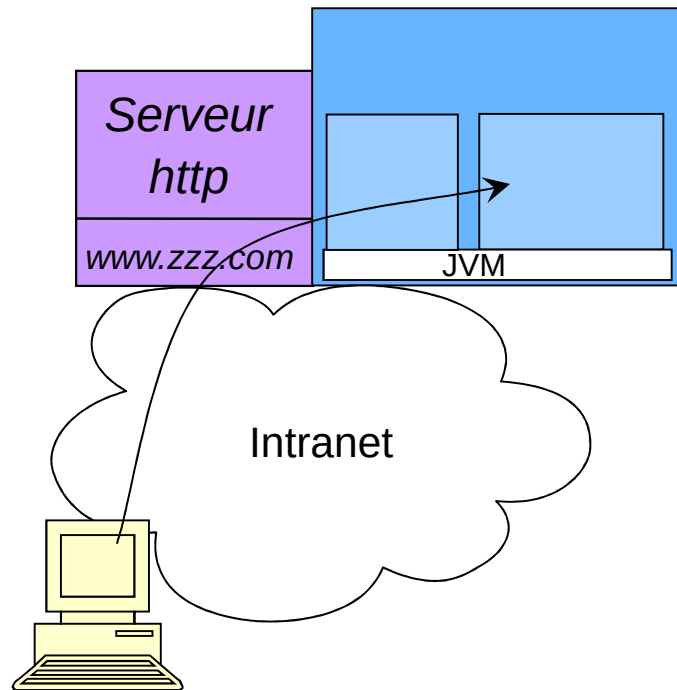
Servlets (1)



- Très performant
(multithreading)
- Portable (JVM)

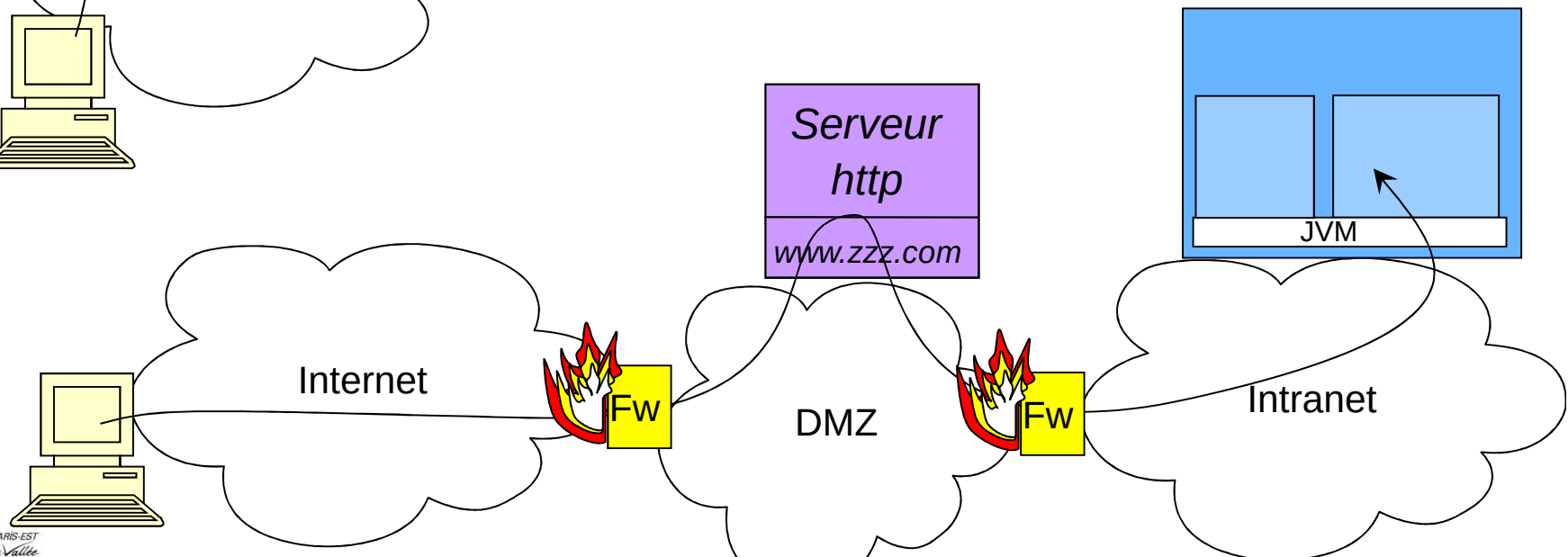
Servlets (2)

Serveur d'application J2EE

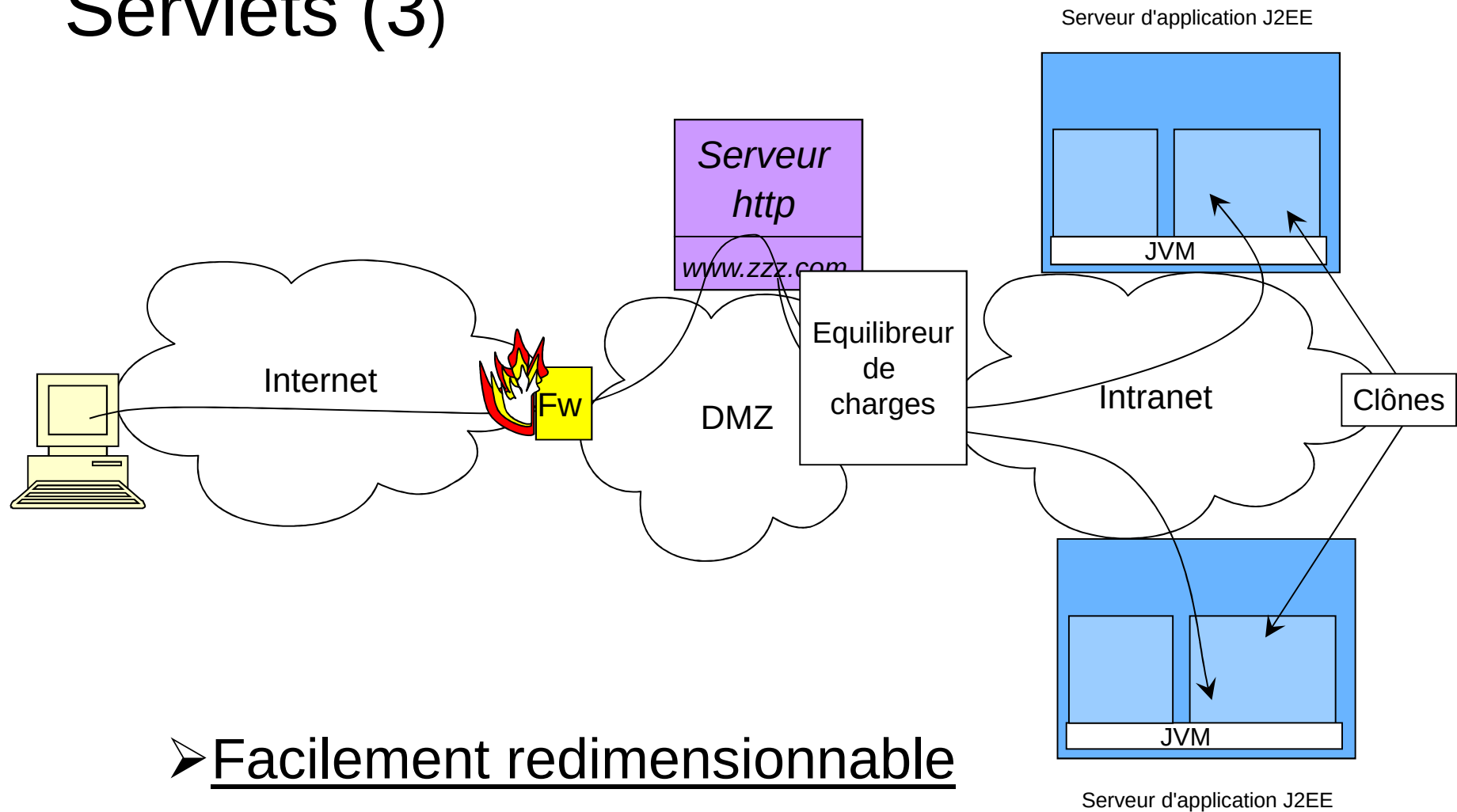


➤ Très modulable

Serveur d'application J2EE



Servlets (3)

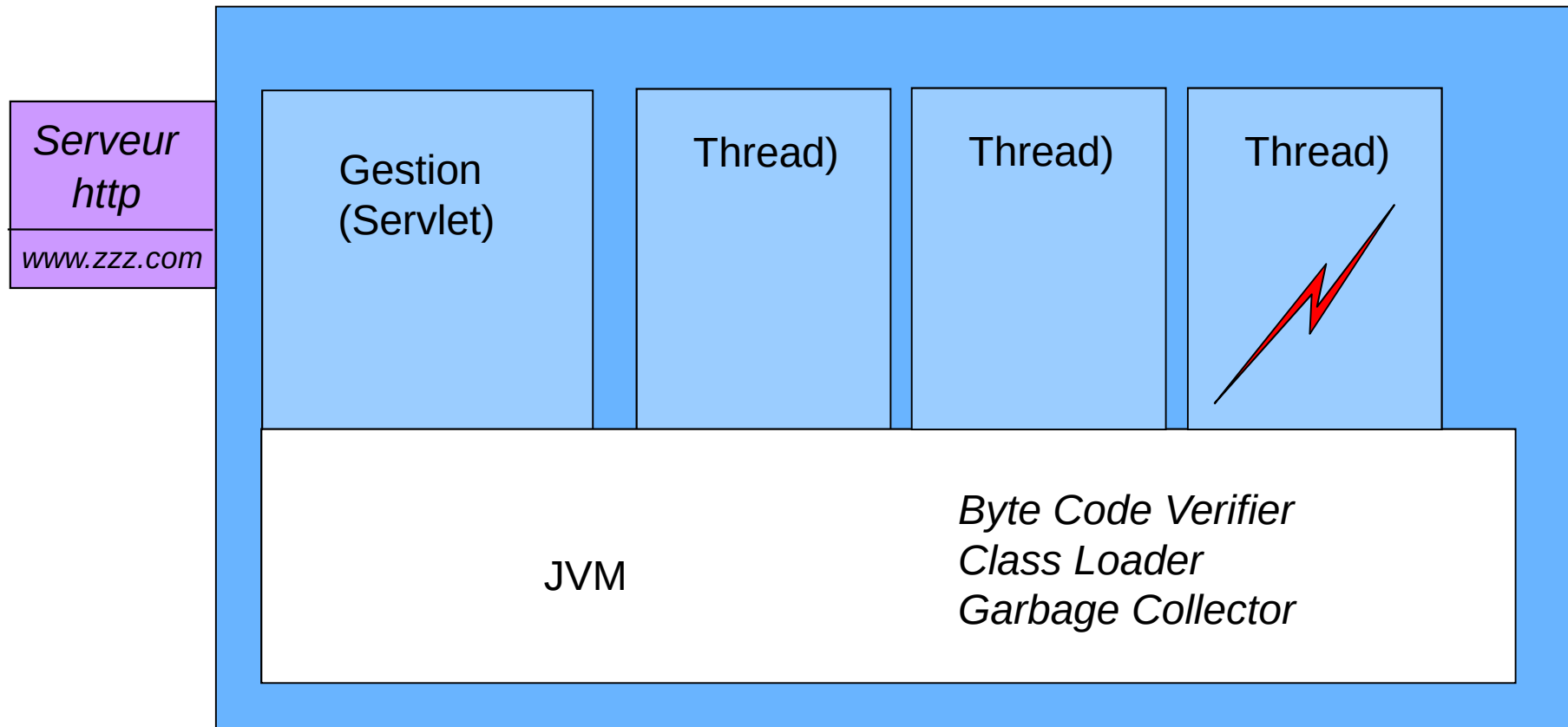


➤ Facilement redimensionnable



Servlets (4)

Serveur d'application J2EE



➤ Robuste